IAP – Felnőttképzés | Épületvillamosság 2

Tananyag – Vezetékek behúzása, kábelek elhelyezése és a vezetékezés ellenőrzése

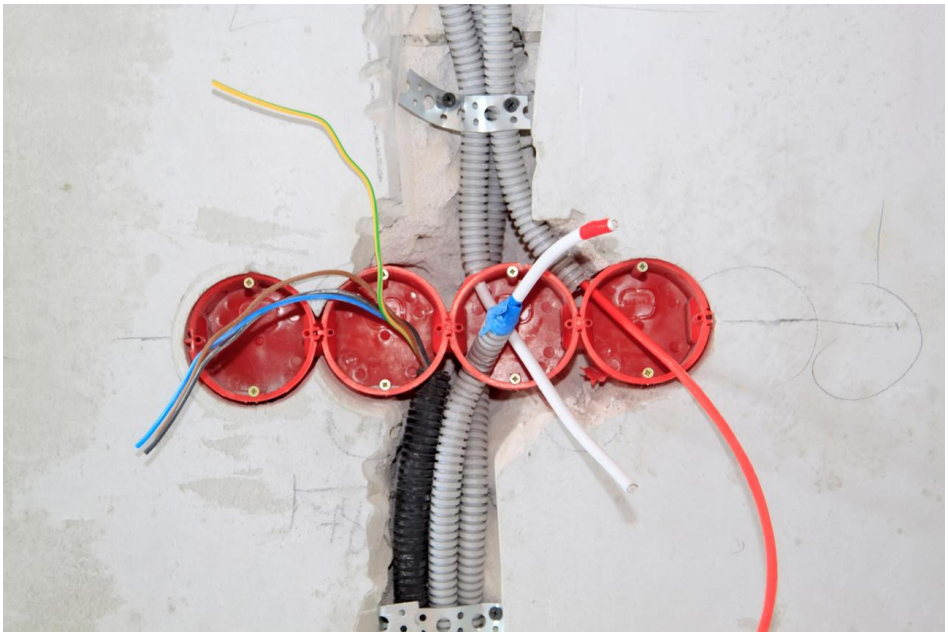
Javasolt időkeret: 5 tanóra (225 perc)

A foglalkozás célja: A hallgatók ismerjék meg a vezetékbehúzás és kábelelhelyezés szakszerű technológiáját, a leggyakoribb szerelési hibákat és az elkészült vezetékezés ellenőrzési módszereit.

1. Bevezetés – Miért fontos a szakszerű vezetékezés?

Egy épület villamos hálózatának kialakításakor nem elegendő, hogy a megfelelő keresztmetszetű vezetéket választjuk ki. Legalább ilyen fontos, hogy a vezeték hogyan kerül a helyére, milyen mechanikai igénybevétel éri, és hogyan ellenőrizzük a szerelés eredményét.

Hétköznapi példa: Egy családi házban új dugaszolóaljzatot létesítünk. A megfelelő vezetéket kiválasztottuk, de a behúzás során a szigetelés megsérül. A hiba akár hosszú ideig rejtve maradhat, és később szigetelési hibát, zárlatot vagy áramütésveszélyt okozhat.





Vezetékbehúzás, kábelelhelyezés és villamos ellenőrzés a gyakorlatban.

2. A vezetékbehúzás előkészítése

A munka megkezdése előtt ellenőrizni kell a nyomvonalat, a védőcsövek állapotát és a behúzandó vezetékeket.

2.1. A védőcső ellenőrzése

A cső legyen átjárható, tiszta és sérülésmentes.

Ne legyen benne törmelék, habarcs vagy idegen anyag.

A hajlítások ne akadályozzák a vezetékek behúzását.

A cső belső keresztmetszete feleljen meg a vezetékek számának és méretének.

A csővégek ne sérthessék meg a vezeték szigetelését.

Fontos: A túl sok vagy túl szűk csőhajlítás jelentősen megnöveli a behúzáshoz szükséges erőt.

2.2. A szükséges eszközök



Behúzószalag

Segítségével a vezetékek áthúzhatók a védőcsövön.



Behúzást segítő kenőanyag

A megfelelő típus csökkenti a súrlódást.

Blankoló- és vágószerszám

A vezetékek előkészítésére használjuk.

Vezetékdob

Lehetővé teszi a vezeték egyenletes, csavarodásmentes adagolását.

3. A vezetékek behúzásának technológiája

A vezetékbehúzás jellemzően két személy együttműködésével végezhető a legbiztonságosabban.

A munkafolyamat:

A szerelő átvezeti a behúzószalagot a védőcsövön.

A vezetékek végeit biztonságosan rögzíti a behúzószalaghoz.

A vezetékeket lehetőség szerint együtt húzzák be.

Az egyik személy húzza, a másik egyenletesen adagolja a vezetékeket.

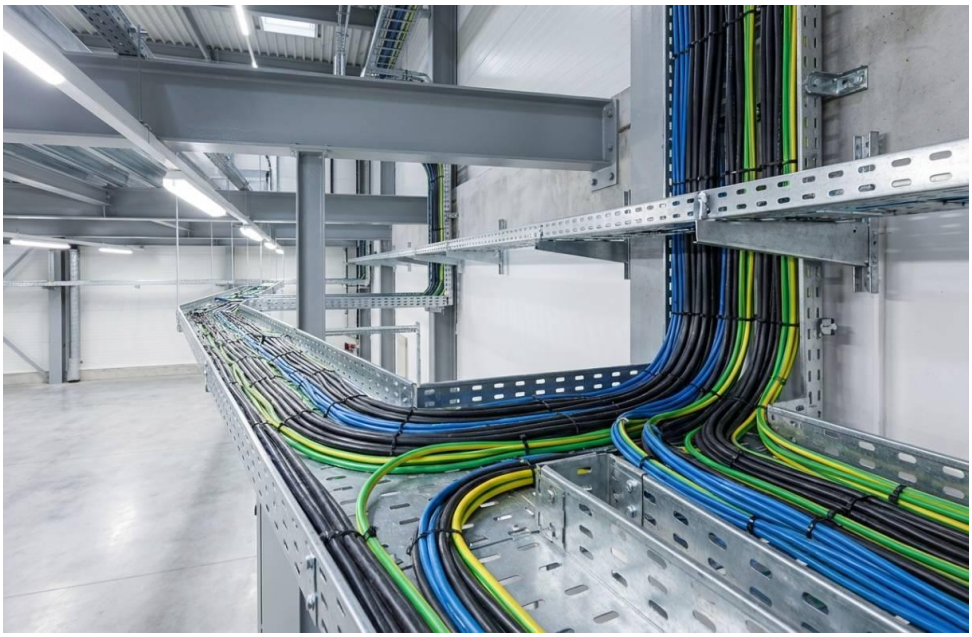
A behúzás végén ellenőrzik a vezetékek szigetelését és a szükséges vezetékhosszt.

Gyakori hiba: Ha a vezeték elakad, a szerelő nagy erővel próbálja továbbhúzni. Ezzel megsértheti a szigetelést vagy a vezető szerkezetét.

Ilyenkor meg kell állni, és meg kell keresni az elakadás okát.

4. Kábelek elhelyezése

A kábelek többféle módon szerelhetők, az épület kialakításától és a környezeti feltételektől függően.



Kábeltálcán történő elhelyezés

Ipari és nagyobb épületekben alkalmazott megoldás. Fontos a megfelelő alátámasztás, rögzítés és a kábelek rendezett vezetése.

Kábelcsatornában történő szerelés

Utólagos szereléseknél gyakori. A csatorna méretét és telítettségét a kábelekhez kell igazítani.



Falba süllyesztett szerelés

Lakóépületekben elterjedt. Figyelembe kell venni a megengedett szerelési zónákat, az épületszerkezeti előírásokat és a vezetékek védelmét.

4.1. A kábelek elhelyezésének alapelvei

A kábelek szerelésekor ügyelni kell arra, hogy:

Ne sérüljön a kábel külső köpenye.

Ne lépjük túl a gyártó által megadott húzóerőt és minimális hajlítási sugarat.

A rögzítések ne nyomják össze a kábelt.

A kábel ne érintkezzen károsan forró vagy éles felületekkel.

A különböző rendeltetésű áramkörök elhelyezése feleljen meg az elkülönítési követelményeknek.

A kötési pontok a megfelelő szerelvényekben legyenek kialakítva, és ahol előírt, hozzáférhetők maradjanak.

5. A vezetékezés ellenőrzése

Az elkészült villamos hálózatot üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell. A vizsgálatok célja annak megállapítása, hogy a szerelés megfelel-e a biztonsági és műszaki követelményeknek.

5.1. Szemrevételezés

A szemrevételezés során a szerelő ellenőrzi a vezetékek sértetlenségét, a megfelelő színjelölést, a kötéseket, a rögzítéseket és a dokumentációval való egyezőséget.

5.2. Folytonosságvizsgálat

A védővezető folytonosságának ellenőrzésével megállapítható, hogy a védővezető megfelelően összefüggő villamos kapcsolatot biztosít-e.



A méréshez megfelelő vizsgálóműszert kell használni, és a mérési eredményt a vezeték hosszának, keresztmetszetének és az alkalmazott követelményeknek megfelelően kell értékelni.

5.3. Szigetelési ellenállás mérése

A szigetelési ellenállás mérésének célja a vezetők közötti, illetve a vezetők és a föld közötti szigetelés megfelelőségének ellenőrzése.

230/400 V-os, szokásos kisfeszültségű áramköröknél az MSZ HD 60364-6 szerinti általános vizsgálati érték:

A mérés előtt a hálózatot biztonságosan feszültségmentesíteni kell, és a mérés által károsítható készülékeket a szabvány szerinti módon le kell választani vagy védeni.

Figyelem: A szigetelésvizsgáló 500 V-os mérőfeszültsége károsíthatja a csatlakoztatott elektronikus készülékeket. A vizsgálatot megfelelően képzett személy végezheti.

5.4. További ellenőrzések

A teljes villamos berendezés első ellenőrzésének része lehet többek között a polaritás, a hurokimpedancia, az áram-védőkapcsoló működése és a földelési rendszer ellenőrzése is. A szükséges vizsgálatokat a hálózat kialakítása és az alkalmazandó előírások határozzák meg.

6. Gyakorlati példa – Egy új dugaszolóaljzat vezetékezése

Feladat: Egy oktatási szerelőfalon 5 méter hosszú védőcsőszakaszban kell kialakítani egy egyfázisú dugaszolóaljzat vezetékezését.

A feladathoz példaként három darab, egyenként 2,5 mm² keresztmetszetű, megfelelő típusú szigetelt rézvezetőt használunk. A keresztmetszet és a védelem tényleges megfelelőségét minden esetben a tervezési feltételek alapján kell megállapítani.

Elvi vezetékezési vázlat, nem részletes kivitelezési kapcsolási rajz.

Munkamenet: A hallgató ellenőrzi a csövet, előkészíti a vezetékeket, behúzza azokat, elkészíti a kötéseket, majd szemrevételezéssel és az oktató irányításával végzett műszeres vizsgálatokkal

ellenőrzi a munkáját. A gyakorlat feszültségmentes oktatási környezetben történik.

7. IAP – Gondolkodtató kérdés

Egy újonnan szerelt dugaszolóaljzat működik, a csatlakoztatott lámpa világít. Kijelenthetjük-e, hogy a vezetékezés hibátlan?

8. Ellenőrző kérdések

Önellenőrző teszt

1. Miért nem szabad túl nagy erővel húzni az elakadt vezetéket?

Mert csökken az áram erőssége

Mert megsérülhet a szigetelés vagy a vezető

Mert megváltozik a vezeték színe

2. Mit ellenőrzünk a védővezető folytonosságvizsgálatával?

A védővezető villamos összefüggőségét

A hálózat frekvenciáját

A fogyasztó teljesítményét

3. Mi a szigetelési ellenállás mérésének fő célja?

A vezeték hosszának megállapítása

A feszültségesés mérése

A szigetelés megfelelő állapotának ellenőrzése

4. Mit kell tenni, ha a behúzószalag elakad?

Nagyobb erővel húzni

Megkeresni az elakadás okát

Olajjal feltölteni a csövet

5. Bizonyítja-e egy működő lámpa a hálózat teljes biztonságát?

Igen, minden esetben

Csak új építésnél

Nem, további ellenőrzések szükségesek

9. Összefoglalás

A szakszerű vezetékezés három alapvető szakaszból áll: az előkészítésből, a vezetékek és kábelek megfelelő elhelyezéséből, valamint az elkészült hálózat ellenőrzéséből.

A legfontosabb szakmai tanulság: egy villamos hálózatnak nemcsak működnie kell, hanem biztonságosnak is kell lennie.

Ez az alap egy 2 tanórás felnőttképzési foglalkozáshoz. A következő lépésként érdemes belőle elkészíteni a szokásos IAP tananyag-PDF-et, egy részletesebb bemutatót, külön feladatlapot és egy gyakorlati munkalapot, mérési jegyzőkönyvmintával kiegészítve.

Névleges áramköri feszültség	Legfeljebb 500 V
Vizsgálati egyenfeszültség	500 V DC
Előírt minimális szigetelési ellenállás	1 MΩ